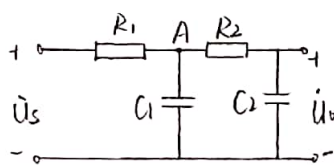


学生姓名	陈祉伶	专业班级	电气11班	学号	20193437				
课程名称	电路原理实验	实验项目名称	低通滤波器	实验项目类型					
指导教师	刘海洋	成绩		验证	演示	综合	设计	其他	

一、实验目的

1. 学习滤波器的相频特性的测试方法.
2. 比较RC无源低通滤波器和有源低通滤波器的相频特性.

二、实验原理

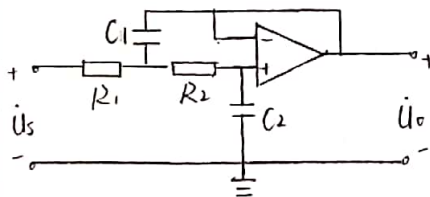


无源低通滤波器.

$$\begin{cases} (\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + SC_1)U_A - \frac{1}{R_1}U_s - \frac{1}{R_2}U_o = 0 \\ (\frac{1}{R_2} + SC_2)U_o - \frac{1}{R_2}U_A = 0 \end{cases}$$

令 $R_1 = R_2 = R, C_1 = C_2 = C.$

$$\Rightarrow H(s) = \frac{\frac{1}{R^2 C^2}}{s^2 + 3\frac{1}{RC}s + \frac{1}{R^2 C^2}}$$



有源低通滤波器.

令 $\omega_0 = \frac{1}{RC} \quad s = j\omega :$

$$H(j\omega) = \frac{U_o}{U_s} = \frac{1}{1 - (\frac{\omega}{\omega_0})^2 + j3\frac{\omega}{\omega_0}}$$

$$\varphi(\omega) = -\arctan \frac{\omega_0 \omega}{2(\omega_0^2 - \omega^2)}$$

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2})^2 + 9\frac{\omega^2}{\omega_0^2}}}$$



三、使用仪器、材料

示波器 X1

直流稳压电源 X1

信号源 X1

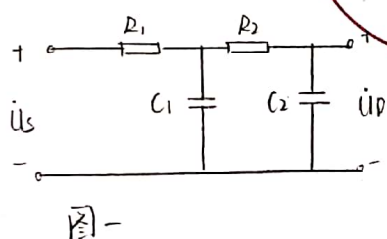
实验板 X1

四、实验步骤 (含简略步骤、电路图):

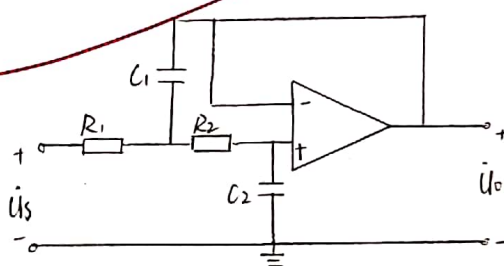
1. 按图一进行接线: $R=100k\Omega$, $C=10nF$, U_s 为正弦信号源, 维持 $U_s=10V$, 将 f 从 $10Hz$ 调到 $200Hz$, (取 8-10 点: $0.1f_0$, $0.5f_0$, f_0 , $2f_0$, $10f_0$ 点必测), 用示波器分别测量 U_s 及 U_0 .

2. 按图二进行接线, 维持 $U_s=10V$, 运算放大器电源电压为 $\pm 15V$, 重复步骤, 进行实验.

3. 测相频特性.



图一



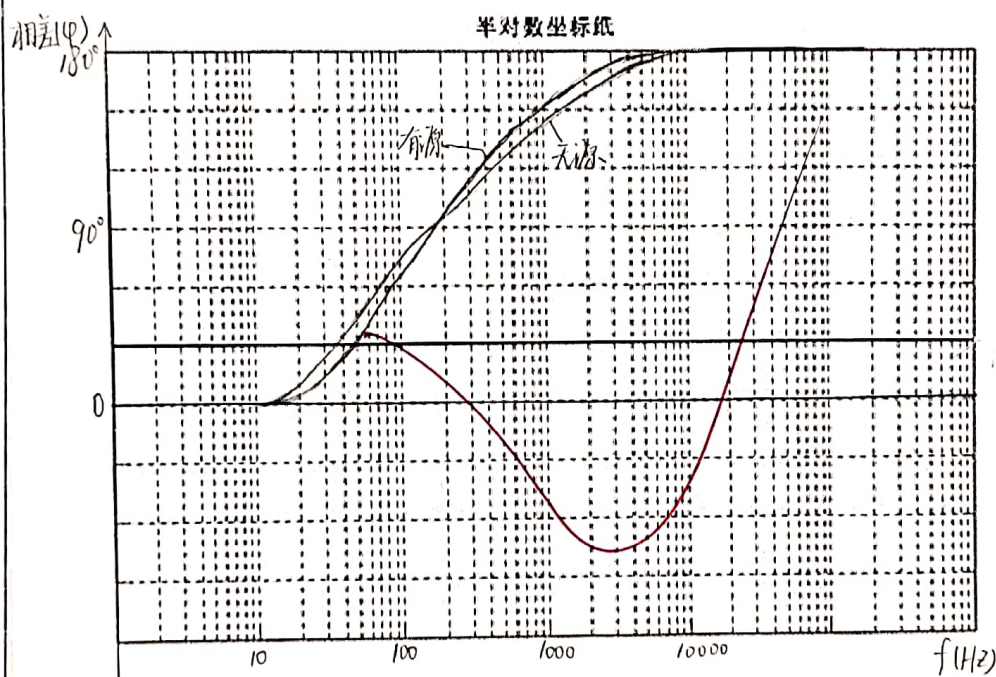
图二



五、实验过程原始记录(数据、图表、计算等)

$f(\text{Hz})$	16	40	80	120	140	160	180	200	320	640	1600
$T(\text{ms})$	62.5	25.0	12.5	8.3	7.1	6.3	5.6	5.0	3.1	1.6	0.6
有源相移(ms)	1.960	1.940	1.862	1.720	1.663	1.590	1.510	1.430	1.097	0.663	0.251
有源相角 φ	11.5°	28.6°	54.4°	75.7°	83.1°	93.2°	97.6°	103.5°	126.4°	152.7°	159.3°
无源相移(ms)	2.707	2.504	2.000	1.847	1.740	1.591	1.498	1.411	1.001	0.625	0.270
无源相角 φ	15.6°	36.8°	57.6°	79.5°	88.1°	92.1°	96.6°	101.6°	116.5°	145.1°	159.9°

$$\varphi(f) = -\frac{360^\circ}{T} \times t \quad (\varphi \text{ 为相角, } + \text{ 为相差, } T \text{ 为周期})$$



六、实验结果及分析

在课本图11-3中,对运算放大器有何要求?

选择双极性运放器,滤波器选择低通滤波器。

误差分析:

① 电阻、电感、电容元件自身存在误差。

② 示波器本身精度不高,存在误差。

$$\begin{aligned} U &= U_1 \sin \omega t - U_2 \sin \omega t - U_3 \cos \omega t + U_4 \sin \omega t \\ U &= U_1 \sin \omega t - U_2 \cos \omega t + U_4 \sin \omega t \\ U &= (U_1 + U_4) \sin \omega t - U_2 \cos \omega t \end{aligned}$$

$$U = U_1 \sin \omega t - U_2 \cos \omega t + U_4 \sin \omega t$$

$$U = (U_1 + U_4) \sin \omega t - U_2 \cos \omega t$$

$$U = (U_1 + U_4) \sin \omega t - U_2 \cos \omega t$$

实验指导教师签名:

年 月 日

2020/12/03 13:35



扫描全能王 创建